

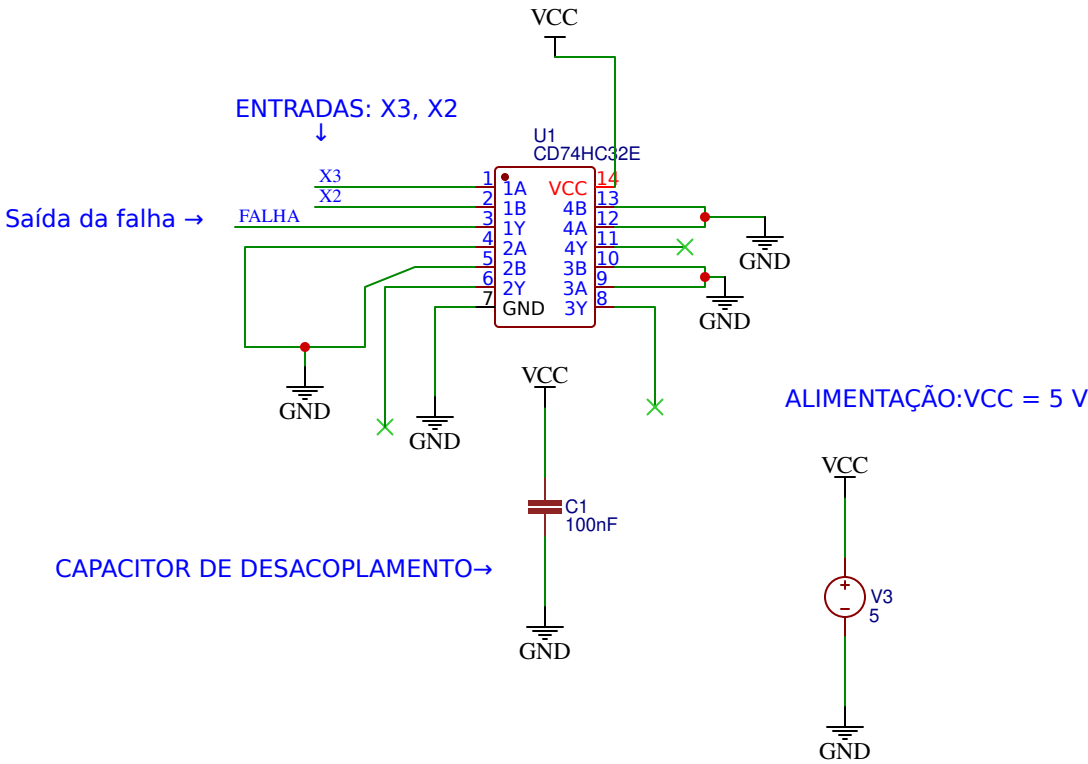
BLOCO DE VALIDAÇÃO - FALHA

TABELA-VERDADE

| DEC | X3 | X2 | X1 | X0 | FALHA |
|-----|----|----|----|----|-------|
| 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| 1   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0     |
| 2   | 0  | 0  | 1  | 0  | 0     |
| 3   | 0  | 0  | 1  | 1  | 0     |
| 4   | 0  | 1  | 0  | 0  | 1     |
| 5   | 0  | 1  | 0  | 1  | 1     |
| 6   | 0  | 1  | 1  | 0  | 1     |
| 7   | 0  | 1  | 1  | 1  | 1     |
| 8   | 1  | 0  | 0  | 0  | 1     |
| 9   | 1  | 0  | 0  | 1  | 1     |
| 10  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1     |
| 11  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1     |
| 12  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1     |
| 13  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1     |
| 14  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1     |
| 15  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1     |

CONDIÇÃO DE FALHA:  
FALHA = 0 para X = 0, 1, 2 ou 3  
FALHA = 1 para X = 4 até 15  
Após simplificação: FALHA = X3 + X2

IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO FALHA



EXPRESSÃO CANÔNICA

FALHA(X3,X2,X1,X0) =  $\Sigma m(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)$

MAPA DE KARNAUGH

|      |    | X1X0 |    |    |    |
|------|----|------|----|----|----|
|      |    | 00   | 01 | 11 | 10 |
| X3X2 | 00 | 0    | 0  | 0  | 0  |
|      | 01 | 1    | 1  | 1  | 1  |
|      | 11 | 1    | 1  | 1  | 1  |
|      | 10 | 1    | 1  | 1  | 1  |

SIMPLIFICAÇÃO

Grupo 1 (8 células): X3  
Grupo 2 (8 células): X2

FALHA = X3 + X2

"+" representa a operação lógica OR.